

Rappel - Effectif et fréquence

Effectif : Nombre d'individus ayant le même caractère.**Effectif total** : Somme de tous les effectifs.**Fréquence** :

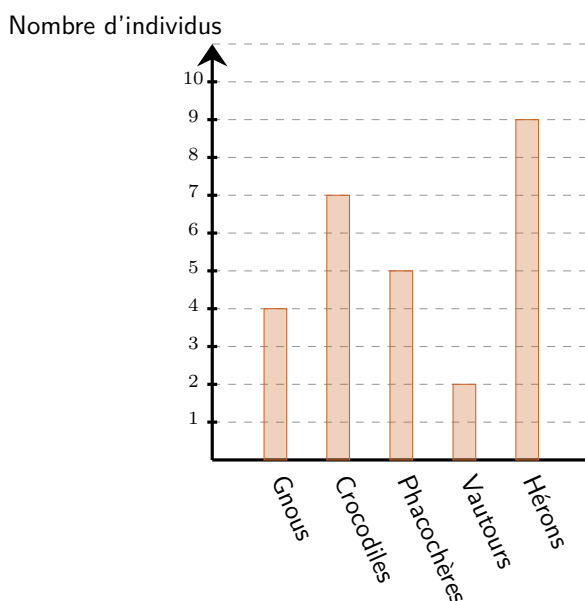
$$\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}}$$

Fréquence en pourcentage :

$$\text{Fréquence (\%)} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Propriété : La somme de toutes les fréquences est égale à 1 (ou 100%).

1. Dans le parc naturel de Kinecardine, il y a des animaux. Certains sont des quadrupèdes (gnous, crocodiles, phacochères), et d'autres sont des oiseaux (vautours, hérons). Voici un diagramme en barres qui donne le nombre d'individus pour chaque espèce.



- Quel est l'effectif des gnous ?
- Calculer la fréquence des crocodiles. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.
- Calculer l'effectif des quadrupèdes.
- Calculer la fréquence des oiseaux. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.

Rappel - Moyenne

Moyenne d'une série :

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Somme des valeurs}}{\text{Nombre de valeurs}}$$

Moyenne pondérée : Si on a des valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec des effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$:

$$\text{Moyenne} = \frac{x_1 \times n_1 + x_2 \times n_2 + \dots + x_k \times n_k}{\text{Effectif total}}$$

Pour aller plus loin ...

2. 2 ; 11 ; 10 ; 29

Quelle est la moyenne de cette série ?

3. Calculer la moyenne des nombres :

8,9 33,8 2,3

4. La moyenne de la série de nombres suivante est 9.

4 5 a

Quelle est la valeur de a ?

5. La moyenne de -7 et a est -1.

Quelle est la valeur de a ?

Rappel - Médiane

Médiane : Valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif.

Méthode :

1. Ordonner la série par ordre croissant
2. Si l'effectif est impair : la médiane est la valeur du milieu
3. Si l'effectif est pair : la médiane est la moyenne des

deux valeurs centrales

Rang de la médiane :

- Si n impair : rang = $\frac{n+1}{2}$
- Si n pair : entre les rangs $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$

Propriété : La médiane appartient toujours à la série (sauf cas particulier).

6. Une série statistique de 27 données est rangée dans l'ordre croissant.

Quel est le rang de la médiane ?

7. On donne la série statistique suivante :

7 ; 4 ; 12 ; 10 ; 17 ; 16 ; 15 ; 6 ; 2

Quelle est la médiane de la série ?

8. Lisa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13 ; 7 ; 18 ; 11 ; 8 ; 9 ; 20 ; 8 ; 10 ; 19 et 18.

- a. Calculer la moyenne de ces notes arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane de ces notes.

9. En septembre 2003, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	22	20	20	20	22	21	22	24	22	20	21	21	19	21	19

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	19	21	20	22	20	22	22	24	23	22	23	24	23	25	25

- a. Calculer la moyenne des températures arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane des températures.

10. La grille des salaires des employés d'une PME est donnée par le tableau ci-dessous :

Catégories	Ouvrier	Ouvrier qualifié	Cadre	Cadre supérieur	Dirigeant
Salaires en €	1320	1500	1740	3530	8300
Effectif	22	17	15	31	1

- a. Calculer le salaire médian.
- b. Calculer le salaire moyen arrondi au dixième.

11. Pour passer une commande de chaussures de foot, Madeleine a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	39	41	42
Effectif	7	2	7	3	7	2	2

- a. Calculer la médiane de ces pointures.
- b. Calculer la moyenne de ces pointures arrondie au dixième.

12. On a réalisé 99 lancers d'un dé à 8 faces.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	18	13	10	8	10	17	12	11

- a. Calculer la moyenne des lancers arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane des lancers.

Plus d'entraînement (avec correction)

